

# Chapitre 15

Gestion des stocks et files d'attente

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — La formule de Wilson

Un grossiste vend  $D = 6\,000$  unités par an d'un article. Chaque commande coûte  $C_\ell = 150$  DH à passer (frais administratifs, transport). Posséder une unité en stock pendant un an coûte  $C_p = 5$  DH.

- Calculer la quantité économique de commande  $Q^*$ .
- Calculer le coût de lancement annuel et le coût de possession annuel à  $Q = Q^*$ . Vérifier qu'ils sont égaux.
- Calculer le coût total annuel minimal et le nombre de commandes passées dans l'année.

### Exercice 2 — La robustesse de la formule de Wilson

Un fabricant a  $D = 4\,000$  unités par an,  $C_\ell = 200$  DH,  $C_p = 10$  DH.

- Calculer  $Q^*$  et le coût total minimal.
- Calculer le coût total pour  $Q = 280$  (soit 30 % de moins que  $Q^*$ ) et pour  $Q = 520$  (soit 30 % de plus que  $Q^*$ ).
- Exprimer, pour chacune de ces deux quantités, l'écart de coût par rapport au minimum, en pourcentage.
- Une erreur de 30 % sur la quantité commandée provoque-t-elle une erreur de 30 % sur le coût ? Commenter à la lumière de la « platitude » de la formule de Wilson évoquée dans le cours.

### Exercice 3 — Une file M/M/1

Un standard téléphonique reçoit en moyenne  $\lambda = 15$  appels par heure ; chaque agent peut en traiter  $\mu = 20$  par heure. On suppose un seul agent (file M/M/1).

- Calculer le taux d'occupation  $\rho$ . La file est-elle stable ?
- Calculer  $L$  (nombre moyen d'appels dans le système) et  $L_q$  (nombre moyen en attente).
- Calculer  $W$  et  $W_q$  (en minutes).
- Vérifier la loi de Little,  $L = \lambda W$ , sur ces valeurs.

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 15, chapitre 14, chapitre 13, chapitre 12, chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

### Exercice 4 — Seize chapitres, un même théorème sous seize habillages

On reprend les deux exemples du cours : le distributeur ( $D = 10\,000$ ,  $C_\ell = 200$ ,  $C_p = 4$ ,  $Q^* = 1\,000$ , coût total 4 000 DH) et l'agence bancaire ( $\lambda = 8$ ,  $\mu = 10$ ,  $\rho = 0,8$ ,  $L = 4$ ,  $W = 0,5$  h).

- Calculer le coût total pour  $Q = 900$  et  $Q = 1\,100$  (des quantités plus proches de  $Q^*$  que celles du tableau du cours, 700 et 1 400). Vérifier que ces coûts restent très proches de 4 000 DH, confirmant que  $Q^* = 1\,000$  est bien un **minimum**.
- En reliant au chapitre 4 : la formule de Wilson est obtenue en annulant une **dérivée**,  $dC/dQ = 0$ , sur une fonction de coût **non linéaire** (une somme d'un terme en  $1/Q$  et d'un terme en  $Q$ ). En quoi est-ce fondamentalement différent de la façon dont on a résolu **tous** les problèmes des chapitres 2 à 9, 12 et 14 (simplexe, MODI, algorithme hongrois, Ford-Fulkerson, séparation et évaluation) ? Pourquoi le simplexe, qui cherche un optimum en explorant des **sommets** d'un polyèdre, ne peut-il pas s'appliquer ici ?
- Sur l'agence bancaire, si l'on passe de  $\mu = 10$  à  $\mu = 12$  (calcul déjà fait dans le cours,  $L = 2$ ,  $W = 15$  min), vérifier la loi de Little sur ces nouvelles valeurs également ( $L = \lambda W$ ).

- (d) Conclure sur l'ensemble du cours : la dualité forte du simplexe (chapitre 6), le test  $\Delta_{ij} \geq 0$  de MODI (chapitre 8), les réductions de l'algorithme hongrois (chapitre 9), les potentiels de Dijkstra (chapitre 11), le théorème flot maximal = coupe minimale (chapitre 12), la borne de la relaxation continue (chapitre 14), et maintenant la loi de Little (chapitre 15) — énumérer ce que **tous** ces résultats ont en commun : sont-ils vrais pour un jeu de données particulier, ou pour **toute** instance du problème, pourvu qu'une condition structurelle soit vérifiée (réalisabilité, absence de circuit, stabilité  $\rho < 1$ ...) ? En quoi cette généralité est-elle ce qui distingue un **théorème** d'un simple **calcul** — et en quoi le cours de recherche opérationnelle, d'un chapitre à l'autre, n'a-t-il fait que reformuler la même idée dans des habits chaque fois différents ?
- (e) En reliant enfin au chapitre 12 : le tableau du cours montre que l'attente explose quand  $\rho \rightarrow 1$  (de 12 minutes à  $\rho = 0,5$  jusqu'à 120 minutes à  $\rho = 0,95$ ). En quoi cette leçon — « viser le plein emploi d'un serveur condamne les clients à attendre » — prolonge-t-elle, sous incertitude, la leçon **déterministe** du chapitre 12 sur les goulots d'étranglement (« élargir un arc hors de la coupe minimale ne sert à rien ») ? Les deux chapitres disent-ils, chacun à sa manière, que la capacité d'un système ne se dimensionne jamais au plus juste ?

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Réapprovisionnement d'une pharmacie

Une pharmacie vend  $D = 7\,200$  boîtes par an d'un médicament courant. Chaque commande auprès du grossiste coûte  $C_\ell = 90$  DH ; le coût de possession est  $C_p = 2,5$  DH par boîte et par an.

- Calculer la quantité économique de commande et le coût total annuel minimal.
- Combien de commandes la pharmacie passe-t-elle par an ? Tous les combien de jours, en moyenne ?
- Le fournisseur propose une remise si la pharmacie commande par lots de 900 boîtes. Calculer le surcoût logistique (hors remise) que cela engendrerait par rapport à  $Q^*$ , et commenter au vu de la platitude de la formule de Wilson.

#### Exercice 6 — Dimensionner un centre d'appels

Un centre d'appels reçoit  $\lambda = 18$  appels par heure. Chaque opérateur traite en moyenne  $\mu = 24$  appels par heure (file M/M/1, un seul opérateur affecté à cette ligne).

- Calculer  $\rho$ ,  $L$  et  $W$  (en minutes).
- La direction envisage de former l'opérateur pour porter sa cadence à  $\mu = 30$  appels par heure. Recalculer  $\rho$ ,  $L$  et  $W$ .
- Le temps d'attente moyen a-t-il été divisé par deux pour un gain de cadence de 25 % ( $24 \rightarrow 30$ ) ? Commenter ce résultat à la lumière de la non-linéarité de l'attente dans une file M/M/1.